

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



1. TÍTULO:

Fortalecimento da Segurança Digital: Análise de Malware, Monitoramento de Tráfego de Rede e Varredura de Vulnerabilidades

2. DESAFIO:

Você foi contratado pelo Taboão da Serra Tech Institute (TSTI), uma instituição que lidera pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos e, com sua expansão, vem enfrentando riscos de segurança digital cada vez mais complexos. Recentemente, o TSTI sofreu uma série de incidentes que incluíram a detecção de malware, comportamento anômalo no tráfego de rede e a exposição de portas vulneráveis em sua infraestrutura. Para enfrentar essas ameaças, o TSTI busca uma solução técnica robusta que aumente sua proteção contra ataques e preserve a integridade de seus dados.

Objetivo:

Desenvolver um plano de segurança digital para o TSTI, empregando as ferramentas de análise e proteção estudadas na Unidade 03: VirusTotal, Wireshark e Nmap. Este plano deve ter uma abordagem prática, identificando ameaças, monitorando a rede para comportamento suspeito e detectando vulnerabilidades para mitigar riscos. Ao final, o projeto resultará em uma solução estruturada que fortaleça a segurança da infraestrutura digital do TSTI.

Questões Orientadoras:

Quais fatores tornam a segurança digital um desafio crescente para o TSTI?

Quais áreas e operações da instituição são mais impactadas pelas vulnerabilidades?

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



Quais são os pontos fortes e limitações das ferramentas recomendadas (VirusTotal, Wireshark, Nmap)?

Quais são os principais desafios na implementação das soluções de segurança recomendadas?

Quais consequências de longo prazo podem surgir se as vulnerabilidades não forem abordadas de forma adequada?

3. FONTE DE PESQUISA:

Para executar o projeto, as atividades práticas devem ser realizadas com as ferramentas a seguir:

Ferramentas a serem Utilizadas:

1. **VirusTotal:** Realizar análise de malware em arquivos e URLs suspeitos para avaliar a presença de ameaças potenciais e interpretar os resultados em um contexto de segurança digital.
2. **Wireshark:** Monitorar o tráfego de rede, capturando e analisando pacotes para identificar atividades anômalas, que podem indicar tentativas de intrusão ou exploração de vulnerabilidades.
3. **Nmap:** Realizar varredura de portas para identificar serviços ativos e potenciais vulnerabilidades na rede, auxiliando na identificação de brechas de segurança.

Fontes de Pesquisa Primária:

1. Diretrizes do NIST sobre segurança de rede e vulnerabilidades.
2. Documentação oficial e tutoriais de VirusTotal, Wireshark e Nmap para aplicação prática e aprofundamento das funcionalidades.

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



3. Estudos de caso sobre o uso de ferramentas de segurança em instituições tecnológicas.
4. Aulas das Unidades 01 a 04: para suporte no conhecimento e no uso das ferramentas em ambientes corporativos.

5. ENTREGÁVEL E DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO:

Sua entrega final da disciplina **Cyber Security** será composta por **três entregáveis obrigatórios**. O objetivo é aplicar ferramentas reais de segurança da informação para realizar análises práticas de ameaças, tráfego de rede e vulnerabilidades, documentando cada etapa com rigor técnico e clareza comunicativa.

1. Parte Teórica – Relatório Técnico em PDF (25% da nota)

Entregue um **relatório completo em PDF**, contendo:

- **Análise de Malware com VirusTotal:** análise de arquivos ou URLs suspeitos, com capturas de tela dos resultados, explicações sobre as ameaças identificadas e avaliação do impacto potencial.
- **Monitoramento de Tráfego com Wireshark:** captura e filtragem de pacotes (como HTTP e DNS), explicação de atividades anômalas e como esses dados podem fortalecer a segurança da rede.
- **Varredura de Vulnerabilidades com Nmap:** escaneamento de portas, identificação de serviços expostos e vulnerabilidades, com recomendações específicas de mitigação.

2. Parte Prática – Execução e Evidências Técnicas (50% da nota)

Realize todas as análises práticas utilizando as ferramentas:

- **VirusTotal** (para análise de malware)

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



- **Wireshark** (para análise de tráfego)
- **Nmap** (para varredura de portas e vulnerabilidades)

Anexe ao relatório capturas de tela, outputs e evidências das análises realizadas. As imagens devem ser bem organizadas, com legendas explicativas quando necessário. As recomendações apresentadas devem demonstrar compreensão do contexto da rede analisada e do impacto das soluções sugeridas.

3. Vídeo Pitch de até 4 minutos (25% da nota)

Grave um vídeo de até **4 minutos** explicando:

- Quais problemas de segurança foram identificados
- Como cada ferramenta foi utilizada (VirusTotal, Wireshark, Nmap)
- Os principais resultados obtidos e suas implicações para a segurança da informação

O vídeo deve ser publicado no **YouTube (público ou privado com link)** ou em outra rede social compatível.

 **Certifique-se de que o link está correto e acessível.**

Envie o link junto com os demais materiais para correção.